

GFT × GOOGLE • DESAFIO DE AGENTES DE IA • SMC26

TAMY - Neo Medallion Thesis Monitor

Monitoramento autônomo de teses de investimento em tempo real com Agentic RAG, Gemini 2.5 e governança Human-in-the-Loop para o Mercado de Capitais.

Equipe 05: Neo Medallion | Capitão: Edilson Jesus dos Santos Junior (ennt@gft.com)

O Desafio: Sobrecarga Informacional no Mercado de Capitais

1. Volume & Ruído

- Centenas de Fatos Relevantes e notícias diárias na B3.
- Dificuldade em separar ruído corporativo de eventos de impacto real.
- Leituras manuais fragmentadas e propensas a sobrecarga cognitiva.

2. Quebras Silenciosas

- Teses dependem de premissas complexas (ex: capex, M&A, governança).
- Mudanças sutis de diretriz invalidam o valuation sem alerta imediato.
- Dependência exclusiva da memória do analista de research.

3. Risco de Capital

- Reações atrasadas em semanas para realocação de portfólio.
- Exposição severa a drawdown e perdas patrimoniais.
- Perda de competitividade frente ao mercado de alta frequência.

A Solução: Pipeline Multi-Agentes com Agentic RAG

Agente 1: Triage

[Gemini 2.5 Flash]

Filtra ruído corporativo e avalia materialidade financeira.

Agente 2: Investigador

[Gemini 2.5 Flash]

Gera busca semântica no Vertex AI Search e Grounding Google.

Agente 3: Analista Líder

[Gemini 2.5 Pro]

Cruza evidências da tese vs notícia, cita trechos e afere risco.

Governança & HITL

[Firestore + UI]

Aciona revisão humana em risco ALTO/MUITO ALTO para decisão.

Diferenciais: Grounding Real & Human-in-the-Loop Seletivo



Human-in-the-Loop Inteligente

- Filtro de Ruído Operacional: Alertas com severidade Baixa, Média ou Neutra são arquivados como informativos sem gerar pendência.
- Alertas Críticos (ALTO / MUITO ALTO): Acionam status PENDENTE no feed do analista, exigindo parecer formal e registro de decisão.
- Conformidade e Rastreabilidade: Histórico auditável no Google Cloud Firestore com timestamp, autor e justificativa.



Google Search Grounding & Vertex AI Search

- Vertex AI Search: Data Store semântico não-estruturado para indexação profunda de teses de investimento complexas.
- Fallback ChromaDB: Resiliência operacional local em caso de interrupção externa de rede.
- Live Web Grounding: Coleta ativa de notícias da B3 com extração e renderização de URLs reais (ex: Valor Econômico, InfoMoney) para auditoria direta.

Impacto de Negócio Mensurável no Mercado de Capitais

-95%

Tempo de Leitura & Triagem

De horas de varredura manual de Fatos Relevantes para segundos.

100%

Rastreabilidade de Decisão

Cada quebra de premissa fundamentada com citação literal da tese.

Zero

Alucinação em Risco Crítico

Human-in-the-Loop garante validação humana antes de ordens de mesa.

Stack Tecnológica & Demonstração Operacional



Arquitetura Técnica GCP

- Plataforma de IA: Vertex AI + Google ADK (Agent Development Kit)
- Modelos: Gemini 2.5 Pro & Gemini 2.5 Flash
- Vector Search: Vertex AI Search + ChromaDB Fallback
- Persistência: Google Cloud Firestore + Cloud Storage
- Backend & Frontend: FastAPI + Streamlit Workstation no Cloud Run



Como Avaliar o Projeto

- Demo Cloud Run (Ambiente GCP Corporativo):
`gcloud run services proxy neomedallion-frontend --port 8501`
- Execução Local Autônoma:
`./scripts/run_demo.sh` (FastAPI + Streamlit)
- Vídeo Pitch + Demo (12m 16s):
`docs/video/demo_pitch.mov` / `demo_pitch.mp4`
- One-Pager Executivo & Arquitetura (PDF):
`docs/one-pager.pdf` e `docs/arquitetura.pdf`